



Comenzado el	miércoles, 8 de abril de 2026, 20:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 8 de abril de 2026, 21:15
Tiempo empleado	28 mins 4 segs
Calificación	10.00 de 10.00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 0.50 sobre 0.50

El conjunto de datos "FloridaLakes" que está dentro del paquete de R, "Lock5Data" y corresponde al libro

Lock, R. H., Lock, P. F., Lock Morgan, K., Lock, E. F., Lock, D. F. (2021) *Statistics: Unlocking the Power of Data*, 3rd Edition, Wiley ed.

Este dataset describe las características de las muestras de agua tomadas en distintos lagos de Florida.

Instale el paquete. Luego importe la librería a su entorno de trabajo de R. Luego abra los datos, con las instrucciones:

```
install.packages("Lock5Data")
library(Lock5Data)
data("FloridaLakes")
help("FloridaLakes") # da informacion sobre los datos
```

Indique cuántas variables hay en este dataset.

Respuesta:



Es el número de columnas del dataset

La respuesta correcta es: 12



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 0.50 sobre 0.50

¿Cuántas observaciones 🧐 hay en este dataset?

Respuesta:

53



La respuesta correcta es: 53

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 0.50 sobre 0.50

La variable "Alkalinity" (alcalinidad), mide la concentración de carbonato de calcio en mg/L para cada lago.

¿Es una variable cualitativa o cuantitativa?

Seleccione una:

- ☐ a. Cualitativa
- ☒ b. Cuantitativa ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuantitativa

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Realice un histograma de la alcalinidad. Asegúrese de que se trate de un histograma de densidad.

¿Cuál es el máximo valor de la escala densidad? (utilice 4 decimales)

Para averiguar detalles del histograma, recuerde que puede darle un nombre al resultado de aplicar el histograma, y luego investigar el objeto "aa" (en la asignación realizada más abajo) para obtener detalles de la tabla de frecuencias que realiza el R para graficar el histograma

```
aa <- hist(FloridaLakes$Alkalinity, freq = FALSE)
names(aa)
```

Respuesta: 0.0255



La respuesta correcta es: 0.0254717

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿En qué intervalo se alcanza?

Seleccione una:

- ☒ a. [0,20] ✓
- ☐ b. (20,40]
- ☐ c. (40,60]

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: [0,20]

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 0.50 sobre 0.50

¿Cómo describe la forma del histograma?

Seleccione una:

- ☐ a. simétrico
- ☒ b. asimétrico con cola larga a derecha ✓
- ☐ c. asimétrico con cola larga a izquierda

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: asimétrico con cola larga a derecha

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál espera que sea mayor para esta muestra de valores de alcalinidad, la media muestral o la mediana? (complete esta respuesta mirando solamente el histograma)

Seleccione una:

- ☒ a. la media muestral es mayor a la mediana ✓
- ☐ b. la mediana es mayor que la media muestral

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: la media muestral es mayor a la mediana

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 0.50 sobre 0.50

Calcule y complete (con 4 decimales de precisión), la media muestral es:

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 37.5302

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0.50 sobre 0.50

Calcule la mediana (con 4 decimales)

Respuesta: 19.6000 ✓

La respuesta correcta es: 19.6

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 0.50 sobre 0.50

Calcule la media podada al 20% (4 decimales)

Respuesta: 27.4182 ✓

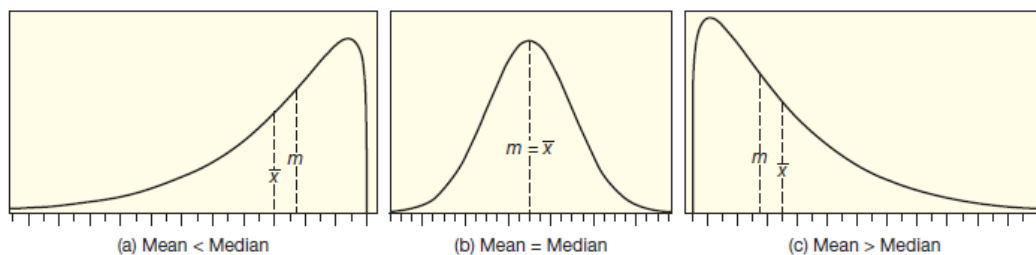
La respuesta correcta es: 27.41818

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 0.50 sobre 0.50

¿Cuál de las tres figuras (del libro de Lock) representa más adecuadamente el comportamiento de los datos de alcalinidad?



Seleccione una:

- ☐ a. a)
- ☐ b. b)
- ☒ c. c) ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: c)

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Estime la probabilidad de que la alcalinidad sea menor o igual a 40mg/L

Respuesta: 0.6792453



La respuesta correcta es: 0.6793

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Realice un boxplot de la alcalinidad, y responda verdadero o falso para la siguiente afirmación:

En este gráfico puede verse la simetría o asimetría indicada en una respuesta anterior.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Se puede ver comparando la distancia entre la mediana y ambos cuartiles y comparando el largo de los bigotes.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Realice un gráfico de densidad de la alcalinidad. Observe que este gráfico indica que la variable toma valores negativos, ¿esto se corresponde a la realidad o es un (mal) subproducto de la estimación?

Seleccione una:

- ☐ a. Corresponde a la realidad
- ☒ b. Es un (mal) subproducto de la estimación ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es un (mal) subproducto de la estimación

